

联合筛证书：独立核验报告（2026-09-22）

被核验稿件：强哥德巴赫续研：二阶信息的精确反模型与三阶有限证书。
核验结论：稿件中以明文给出的数据全部复现，且无一处被证伪。
同时本轮补了三项稿件未给的定量结果，用于判断"二阶/固定低阶"路线能否扩展。
复算脚本：goldbach_joint_certificate_verify2.py；
结果：OM-P-NT-0003-joint-verify2-20260922.json。
路径为按候选集合直接位图计数（不用稿件 § 2 的 CRT 公式），因此与稿件互为独立。

一、N=172：全部明文数据复现

核验项	稿件值	独立复算	结论
\$	X	\$	36
单项计数 (p=3,5,7,11,13)	24,15,10,6,5	24,15,10,6,5	✓
两两交集 (10 对)	见 § 4 表	逐项相同	✓
6 条边图下界	2	$36-60+(10+7+4+2+1+2)=2$	✓
$A_{3,7,11}=0$	是	0	✓
$A_{5,7,13}=0$	是	0	✓
真实中央素对	共 5 对	(23,149),(41,131),(59,113),(71,101),(83,89)	✓

森林条件的判据澄清（重要）. 引理的条件只对真实出现的模式 $V(n)$ 成立即可，不需要对全部 2^k 个子集成立。

- 全部 32 个子集中有 5 个在 6 条边上不是森林：3,7,11、3,5,7,11、3,5,7,13、3,7,11,13、3,5,7,11,13；
- 复算确认：这 5 个全部含 3,7,11 或 5,7,13，故被两个空交集排除，不是真实模式；
- 真实出现的模式共 14 种，无一违反森林条件。

这与稿件"32 种模式中的 25 种允许模式"一致：32 减去含任一禁交三元组的子集（ $4+4-1=7$ ）恰为 25。

§ 4.1 整数反模型：成立。13 行权重总和 36、单项与两两计数逐项吻合、空模式权重为 0（幸存数 0）。即：只

用零阶/一阶/二阶计数的非负原子模型，N=172 的最优下界确为 0。

二、N=800：三阶证书被完整独立复现

核验项	稿件值	独立复算	结论
单项计数	124,37,53,34,29,22,19,16	同	✓
非零系数个数	60	60（另含常数项 +1，共 61 项）	✓
(6) 式在全部 256 个布尔向量上	最大违反量 0	最大违反量 0，违反计数 0	✓
常数项	+186	+186	✓
一阶项合计	-334	-334	✓
二阶项合计 (20 对)	+208	+208	✓
三阶项合计	-43	$-45+2=-43$	✓
总计	$17>0$	17	✓
真值 H_{800}	19（诊断）	19，且 $17\leq 19$	✓

2.1 一个结构性观察（本轮新增）

稿件 § 6.2 的二阶系数集合单独不是合法下界：若只保留那 20 对而不加三阶项，表达式的值为

$186-334+208=60>H_{800}=19$,

因此它连"上界"都不成立，属于无效表达式。这给出三阶项的真实作用：

三阶项不是靠自己提供增量，而是修复逐点条件 (6)，从而让一个远比森林允许范围（ $S_2=138$ ，见下）更富的二阶集合（ $S_2=208$ ）变得合法。

这也解释了为什么"二阶不够"与"三阶给出 17"并不矛盾：N=800 的进展来自"更大二阶集合 - 合法性代价"的净收益为正。

2.2 对照：不加选择的普通截断远弱于该证书

方案	值	说明
全二元组／全三元组的三阶截断	186-334+243-89=6	无条件下界，但明显弱
稿件的 20 对 + 28/3 个三元组	17	强 11 点
真值 H_800	19	——

三、本轮新增实验：低阶路线的可扩展性

3.1 三阶 Bonferroni 的正性在 N≤20000 内的范围

定义无关的三阶截断下界

$L_3(N)=|X|-S_1+S_2(\text{全二元组})-S_3(\text{全三元组})$

（奇数阶截断，永远合法，不需要任何图选取）：

N	172	800	1000	2000	5000	10000	20000
L_3	+4	+6	-3	-63	-337	-1002	-2942

扫描结论（6≤N≤20000，共 9998 个偶数）：

- L_3>0 仅出现 534 次；
- 首次出现 L_3≤0（在曾为正之后）出现在 N=296；
- L_3>0 的最大 N 是 6930（该处 |X|=1691、S_1=3035、S_2=2531、S_3=1170、L_3=17）；
- 此后 L_3 单调恶化到 -10^3 量级。

含义：不加选取的固定三阶截断在

$N>6930$

后完全失效且迅速发散。这是"提高阶数不自动解决问题"的一个可量化

佐证，与稿件 §8 的判断一致。

3.2 二阶森林证书的精确最优（分支限界）

对"只用空交集许可的森林选边"这一二阶族，求最大 ΣA_{pq} （可行性下降封闭，用分支限界精确求解）：

N	全部二元组 ΣA_{pq}	最优 ΣA_{pq}	最优二阶下界	是否证明最优
172	37	26	+2	是（507 节点穷尽）
800	243	138	-10	否（200 万节点预算耗尽）
1000	362	190	-27	否
1500	426	208	-22	否
2000	879	383	-134	否

两项要点：

- 稿件 N=172 的 6 条边在该族中确为精确最优（最优解即 (3,5),(3,7),(3,11),(5,13),(7,11),(7,13)，和为 26）。这是对稿件该结论的加强：它不只是"一个可行证书"，而是该类的最优证书。
- $N\geq 800$ 在 200 万节点内未找到任何正的二阶森林证书（最优候选值全为负）。这与稿件 §5 的更强结论（连全部空交集约束下的二阶最优也恰为 0）方向一致；但因搜索被预算截断，本报告只把它记为"未找到"，不构成最优性证明。
- 作为对照，按交集大小降序的朴素贪心明显劣于最优：N=172 得 -14（最优 +2）、N=800 得 -82。选边质量决定成败，不存在"照单全收"的捷径。

3.3 二阶森林族的精确最优：N=800 已给出决定性结论

上面 3.2 的分支限界对 $N\geq 800$ 会耗尽预算，只能记"未找到"。本轮改用对偶形式把它做到精确：

- 记候选边（ $A_{pq}>0$ ）权重为 A_{pq} ，则"最大森林选边和"等于 $\Sigma_{\text{全部候选}} A_{pq} - \min_{e\in X} \Sigma_{e\in X} A_e$ ：X 与每个禁环相交非空，其中禁环 = 顶点集落在某个真实模式 $V(n)$ 内的简单环；
- 于是化为最小权命中集问题，用"挑一个未命中的环、逐个排除其边"的分支限界精确求解（配贪心初始解与"边不相交环"下界剪枝）。命中集小，故 N=800 可穷尽。

N	全部二元组 ΣA_{pq}	禁环数	森林族精确最优 ΣA_{pq}	最优二阶下界	是否证明最优
172	37	10	26	+2	是（61 节点）

800	243	89	144	-4	是（215 万节点 / 13 秒）
1000	362	188	201	-16	否（预算耗尽）
1500	426	234	206	-24	否
2000	879	580	459	-58	否
3000	1098	814	418（限时中断）	-180	否（环枚举过慢）

本轮最硬的一条结论：
N=800 时，在"只用空交集许可的森林选边"这一二阶族内，最优值为 $-4 < 0$ ，且已证明为最优。即该二阶族在 N=800 上不可能给出正下界——这不再是"未找到"，而是排除。
这与稿件 § 5 的结论方向一致但覆盖面不同：稿件用显式整数反模型排除了"加全部空交集约束的二阶原子模型"，覆盖更广；本报告排除的是森林选边这一可构造子族。两条结论互不矛盾，共同把"二阶不够"钉得更死。
顺带一个结构性数字：N=800 要在 28 条候选边中删掉 17 条才能维持逐点森林，最大可达 $\sum A_{pq}=144$ ，仅为全部二元组 243 的 59%。二阶信息在 N=800 已被信息量本身卡死，而不是被算法卡死。
方法学教训（供后续复用）：N $\geq$ 1500 时瓶颈不在搜索而在禁环枚举（N=3000 的枚举耗时数小时）。N $\geq$ 1000 若要做精确最优，需先改进环枚举（例如按模式分解、只保留极小的冲突环），否则投入产出比很差。

四、这些结果支持什么、不支持什么

支持：

- 稿件 § 3 的图下界引理正确（逐点论证已复核，且 N=172 的判据按真实模式检验通过）；
- N=172、N=800 的两个证书可被完全独立复现，数值无一处出入；
- 二阶信息单独不够这一论断有双重支撑：稿件的精确反模型（172、800）与本轮已证明的精确最优（N=172 最优仅得 2；N=800 森林族最优为 -4，已排除为正）；
- 三阶项的作用被精确定位为"修复逐点合法性以放宽二阶集合"，而非独立贡献。

不支持（不得越界表述）：

- 本报告没有证明强哥德巴赫猜想，也没有证明任何"全域足够"的命题；
- N $\geq$ 1000 的二阶最优值未被证明（N=1000/1500/2000 预算耗尽，N=3000 枚举过慢），只能记为"未找到正的二阶森林证书"；
- 6/13、17、6930、144、-4 都是扫描或构造产物，不是定理，不可外推；
- 提高阶数（3 阶、7 阶等）在更大 N 上是否够用，仍完全未知；§ 3.1 的数据只是提示"不加选取会迅速失效"。

五、下一步（可交接）

- 落盘稿件引用的三个 sandbox 文件，使 § 5 的 33 个模式权重表、§ 4.1 的 13 行表与 256 项核验可由第三方完整重演；
- ~~把 N=800 的二阶最优判定清楚~~ —— 本轮已完成：森林选边族的最优值为 $-4 < 0$ （已证明最优，见 § 3.3）。

后续若要追平稿件 § 5 的覆盖面，需要证明的是"含全部空交集约束的二阶原子模型最优也恰为 0"，这需要整数规划求解器或对偶论证，而非纯组合搜索；

- 把"选哪些对、配哪些三元组"参数化为可搜索的对象（稿件已用线性优化探索），并测量达到正下界所需的最小阶数与最小模式数随 N 的增长曲线——这是判断该路线能否逼近"统一正性"的最直接指标。本轮已给出其可行域的两端：不改系数全加的三阶截断只在 N $\leq$ 6930 为正（§ 3.1），N=800 的精心系数可得 17（§ 2）；中间的增长规律尚无数据；
- N $\geq$ 1000 的二阶精确最优若要继续，必须先优化禁环枚举（按模式分解 / 只留极小冲突环），否则枚举本身就会吃掉数小时（§ 3.3 教训）；

- 上述任一步若得到"对所有充分大 N 可行且严格为正"的构造规则，才谈得上补上从未建立的那一步。

六、文件与复现

用途	路径
复算脚本（核对 + L_3 扫描 + 朴素最优）	05-验证中心/01-引擎/goldbach_joint_certificate_verify2.py
核验结果 JSON	05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-joint-verify2-20260922.json
核验运行日志	05-验证中心/03-结果/2026/09/_joint_verify2_runlog.txt
精确最优脚本（最小权命中集对偶）	05-验证中心/01-引擎/goldbach_joint_optimal_20260922.py
精确最优结果 JSON	05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-joint-optimal-20260922.json
精确最优运行日志	05-验证中心/03-结果/2026/09/_joint_optimal_runlog.txt
上一轮 E_+/M 扫描复核	联合筛证书 v1

```
# 核对 + L3 扫描 + 朴素分支限界（约 2 分钟）
python 'openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_joint_certificate_verify2.py'
# 二阶森林族精确最优（ $N \leq 800$  秒级； $N \geq 1000$  视环枚举规模可能很慢）
python 'openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_joint_optimal_20260922.py'
```

Python 3.13.12，仅标准库。